Sicherheits-Technische Liefervorschrift (STLV)
Safety-Related Delivery Specification (STLV)

Übersicht / Overview	
Kurzbeschreibung Short Description	Sicherheitsvorgaben für Hersteller von Betriebsmittel, Maschinen und Anlagen zum Schutz der Arbeitnehmer. Safety specifications for manufacturers of production equipment, machines and units to protect the workers.
Schlüsselwörter Key Words	Internal;internal;STLV;Sicherheits-Technische Liefervorschrift;
Geltungsbereich Area of Application	GLO - Global
Hauptprozess Main Process	Produktenstehung managen Komponenten / creation of products components
Zugehörig zu Prozess Related to Process	Industrialisierung Managen / Manage Industrialization
Informationsklasse Information Class	internal
Übersetztes Dokument Translated Document	NO

Lenkungsdaten / Control Data

Ersteller / Author	Wiezorek-MonassiMarcusSI3
Erstelldatum / Creation date	03-12-2018
Prüfer / Verifier	OdajucEvgheniaQM2
Prüfdatum / Verification date	13-12-2018
Freigeber / Approver	GerschewskiHendrikC-PO2
Freigabe / Approval date	18-12-2018
Version	01
Freigeber Übersetzung	-
Freigabedatum Übersetz.	-

Internal: All rights reserved. Distribution within DRÄXLMAIER Group, customer and partners.
Version 01
Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.

Inhaltsverzeichnis Seite

Änderungshistorie ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
Change history ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
1 Grundlage für Sichere Betriebsmittel 4
1.1 Risikobeurteilung 4
1.2 Gefährdungsbeurteilung 4
1.3 Restgefahren 5
1.4 Behördliche Genehmigungen 5
1.5 Arbeitsmedizinische Untersuchungen 5
1.6 Dokumentation 5
2 Sicherheitstechnik 6
2.1 Schutzeinrichtung 6
2.2 Sicherheitsabstände 6
2.3 Berührungslos und trennend wirkende Schutzeinrichtungen 6
2.4 Manipulation von Schutzeinrichtungen 6
2.5 Beschilderung 6
2.6 Lastaufnahmemittel 7
2.7 Sicherheit beim Transport 7
2.8 Wartung 8
3 Mensch Maschine 8
3.1 Belastung 8
3.2 Einsatz von Robotern 8
3.3 Absaugung 9
4 Ergonomie 10
4.1 Körpermaße 10
5 Einsatz von Gefahrstoffe 10
5.1 Explosionsschutz 10
5.2 Nachweis der Einhaltung von gesetzlichen Grenzwerten 11
6 Umgebungsbedingungen 11
6.1 Klima 11
6.2 Lärm und Vibration 11
6.3 Beleuchtung 11
6.4 Wege und Abmessungen 11
7 Einfahren von Anlagen und Probebetrieb 12
8 Betrieb am Einsatzort durch die DRÄXLMAIER Group 12
8.1 Sicherheitstechnische Freigabe 12
8.2 Inbetriebnahme 13
8.3 Einweisung in die Gefahren und Maßnahmen 13
8.4 Elektromagnetische Felder 13
8.5 Laser 13
9 Quellen: 13

Internal: All rights reserved. Distribution within DRÄXLMAIER Group, customer and partners.

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.

Table of Contents Page

1 Fundamentals of safe production equipment ... 4
1.1 Risk assessment ... 4
1.2 Hazard assessment ... 4
1.3 Residual risk ... 5
1.4 Regulatory approval ... 5
1.5 Occupational health examination ... 5
1.6 Documentation ... 5
2 Safety engineering ... 6
2.1 Protective equipment ... 6
2.2 Safety distances ... 6
2.3 Non-contact safety equipment with separating effect ... 6
2.4 Manipulation of safety equipment ... 6
2.5 Labeling ... 6
2.6 Load-carrying equipment ... 7
2.7 Safety during Transport ... 7
2.8 Maintenance ... 8
3 Man Machine ... 8
3.1 Load ... 8
3.2 Use of robots ... 8
3.3 Extraction ... 9
4 Ergonomics ... 10
4.1 Body dimensions ... 10
5 Use of hazardous substances ... 10
5.1 Explosion protection ... 10
5.2 Proof of adherence to legal threshold values ... 11
6 Ambient conditions ... 11
6.1 Climate ... 11
6.2 Noise and Vibration ... 11
6.3 Illumination ... 11
6.4 Routes and dimensions ... 11
7 Running in units and trial run ... 12
8 Operation by the DRÄXLMAIER Group at the operation site ... 12
8.1 Safety-related release ... 12
8.2 Commissioning ... 13
8.3 Instruction in risks and measures ... 13
8.4 Electromagnetic fields ... 13
8.5 Laser ... 13
9 Sources: ... 13

Internal: All rights reserved. Distribution within DRÄXLMAIER Group, customer and partners.

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.

1 Grundlage für Sichere Betriebsmittel

Neben der Funktion nach Angaben im Lastenheft ist die Sicherheit eine elementare Forderung. Die Sicherheit ist unter den vorhersehbaren Bedingungen, sowie auch unter zu erwartenden Fehlbedienung zu gewährleisten. Vorhersehbare Bedingungen sind das Instandhalten, Warten, Einrichten und gegebenenfalls auch eine Demontage mit dem Ziel einer Verlagerung oder Verschrottung.

1.1 Risikobeurteilung

Der Hersteller von Betriebsmitteln hat eine Risikobeurteilung nach den Leitsätzen der DIN EN ISO 12100 zu erstellen in der alle Gefahren und deren erforderliche Schutzmaßnahmen aufgeführt werden müssen.
Restgefahren die der Auftraggeber zu berücksichtigen hat sind durch Minderung von Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit auf das akzeptable Restrisiko zu verringern und in der Betriebsanleitung anzugeben.
Alle Betriebsarten und Lebensphasen des Betriebsmittels sind dabei zu berücksichtigen.

Transport zum Einsatzort, Inbetriebnahme, Aufbau, Installation, Einstellung
Betreiben mit den vorgesehenen Einsatzzweck
Umrüsten,
Wartung, Instandhaltung, Störungsbehebung, Reinigung, Fehlersuche, Einstellen, Roboter teachen, Programmieren,
Außerbetriebnahme, Abbau, Demontage,
Entsorgung.

Dem Auftraggeber ist auf Verlangen schon während der Konstruktionsphase Einblick in die Risikobeurteilung des Auftragnehmers zu gewähren.

1.2 Gefährdungsbeurteilung

Der Hersteller hat dem Auftraggeber zur Erstellung der Gefährdungsbeurteilung sämtliche dazu erforderlichen Unterlagen rechtzeitig vor Nutzungsbeginn zu übergeben.
Benötigt wird:

- Layout mit Positionsangaben zum Bediener.
- Betriebsanleitung mit Benennung der Restrisiken sowie deren erforderlichen Schutzmaßnahmen.
- Handbücher
- Ggf. Risikoanalyse

Der Hersteller ist verpflichtet im Rahmen der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung bei Bedarf

1 Fundamentals of safe production equipment

Besides the function as specified in the Requirement Specification, safety is an elementary requirement. Safety has to be ensured under predictable conditions and under expected operating conditions. Predictable conditions are servicing, maintenance, setting up and if necessary also disassembly with the aim of relocating or scrapping the unit.

1.1 Risk assessment

The manufacturer of production equipment has to compile a risk assessment according to the guiding principles of DIN EN ISO 12100, which has to list all the risks and their necessary protective measures.
Residual risks that the operator has to take into consideration have to be reduced to acceptable residual risks by reducing the extent of the damage and the probability of occurrence and this has to be indicated in the operating instructions.
The operating types and life phases of the production equipment have to be taken into consideration.
Transport to the place of use,
Commissioning, setup, installation, setting
Operation with the intended purpose
Retrofitting
Servicing, maintenance, troubleshooting, cleaning, debugging, setting, roboter teaching, programming
Decommissioning, dismantling, disassembly
Disposal

The client has to be granted insight into the risk assessment of the contractor upon request in as early as the design phase.

1.2 Hazard assessment

The manufacturer has to submit all the documents necessary for compilation of the risk hazard assessment on time before the start of use.
The following is required:

- Layout with position data on the operator.
- Operating instructions with designation of the residual risks and their required protective measures.
- Manuals
- Risk analysis if necessary

The manufacturer agrees to provide support in compiling the hazard assessment if required. This particularly applies to:
considerable need for investment

Internal: All rights reserved. Distribution within DRÄXLMAIER Group, customer and partners.

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.

unterstützend mitzuwirken. Dies gilt insbesondere bei:
Einem erheblichen Investitionsbedarf;
Erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt;
Freiwerden von Gefahrstoffen;
Erhöhtes Gefahrenpotential;
Besonderen Schutzmaßnahmen die unter Umständen einen zusätzlichen Invest erfordern;
Mehrere Firmen die gleichzeitig mit weiteren Sub-Lieferanten am Aufbau tätig werden müssen.

considerable impact on the environment
release of hazardous substances.
increased hazard potential
special protective measures that may require additional investment.
several companies that have to work with several sub-suppliers on the setup at the same time.

1.3 Restgefahren

Alle Restgefahren hat der Hersteller in der Dokumentation zu beschreiben und die erforderlichen organisatorischen bzw. persönlichen Schutzmaßnahmen anzugeben.
An der Anlage sind alle Gefahren mittels Warnhinweisen entsprechend zu beschildern.
Verbleibende erhebliche Restgefahren die mit üblicher persönlicher Schutzausrüstung nicht reduziert werden können sind schon in der Konstruktionsphase mit dem Auftraggeber abzustimmen und muss durch die Abteilung - Arbeitssicherheit am jeweiligen Produktionsstandort freigegeben werden.

1.3 Residual risk

The contractor has to describe all the residual risks in the documentation and indicate the required organizational and/or personal protective measures.
All the risks have to be indicated on the unit by means of warning signs.
Remaining considerable residual risks that cannot be reduced with the usual personal protective equipment have to be discussed with the client in as early as the design phase and have to be approved at the relevant production site by the Occupational Safety department.

1.4 Behördliche Genehmigungen

Der Hersteller hat den Auftraggeber so früh wie möglich über erforderliche behördliche Genehmigungen zu informieren und die entsprechenden notwendigen Dokumente zur Verfügung zu stellen.
Dies trifft z.B. bei Lasern der Klasse ab Klasse 3, bei Röntgengeräten sowie beim Umgang mit Sprengstoffen oder umweltschädliche Emissionen zu.

1.4 Regulatory approval

The contractor has to inform the client of the required regulatory approvals as soon as possible and has to provide the appropriate required documents.
This applies e.g. for lasing in the category as of category 3, for x-ray devices and when dealing with explosives or polluting emissions.

1.5 Arbeitsmedizinische Untersuchungen

Ein Betriebsmittel ist so auszulegen, dass Mitarbeiter ohne spezielle gesundheitliche Untersuchung daran arbeiten sowie auch deren Wartung durchführen können.
Ist seitens des Gesetzgebers für diese Tätigkeit eine Gesundheitsuntersuchung als Pflichtuntersuchung vorgeschrieben muss dies dem Auftraggeber mitgeteilt werden, damit schon bei der Inbetriebnahme geeignetes Personal bereitgestellt werden kann.

1.5 Occupational health examinations

The production equipment has to be designed so that employees without any special health examinations can work and carry out maintenance on them.
The client has to be informed if the legislator prescribes a health examination as a mandatory examination for this work so that appropriate personnel can be provided in as early as the commissioning stage.

1.6 Dokumentation

In der technischen Dokumentation sind erforderliche Prüfbücher und alle Angaben über prüfpflichtige Bauteile inclusive der jeweiligen Prüfintervalle mitzuliefern.

1.6 Documentation

The required inspection books and all the data on parts requiring testing, including the appropriate testing intervals are required in the technical documentation.

Internal: All rights reserved. Distribution within DRÄXLMAIER Group, customer and partners.

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.

2 Sicherheitstechnik

2.1 Schutzeinrichtung

Schutzeinrichtungen müssen so angebracht sein, dass Gefahrenstellen nur durch das Schutzfeld hindurch erreicht werden können. Ein Erreichen der Gefahrenstelle durch Untergreifen, Übergreifen und Umgreifen muss verhindert werden, gegebenenfalls sind zusätzliche Schutzeinrichtungen anzubringen. Schutzeinrichtungen dürfen nicht auf einfache Weise entfernt werden können.

2.2 Sicherheitsabstände

Gegen das Erreichen von Gefahrstellen mit den oberen und unteren Gliedmaßen sind die Sicherheitsabstände nach DIN EN ISO 13857 einzuhalten. Alle verwendeten oder erzeugten Energieformen und Materialien müssen unter Einhaltung der Sicherheitsabstände sicher zu- und abgeführt werden können. Die Position von Zweihandbedienungen ist so auszuwählen, dass eine Betätigung nicht möglich ist wenn sich ein Körperteil im Gefahrenbereich befindet. Hierbei sind die Greifgeschwindigkeit und die Nachlaufzeit der gefahrbringenden Bewegung zu beachten und sicherzustellen.

2.3 Berührungslos und trennend wirkende Schutzeinrichtungen

Werden Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen eingesetzt, ist die Sicherheitsnorm DIN EN ISO 13855 „Sicherheit von Maschinen - Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf Annäherungsgeschwindigkeiten von Körperteilen“ zur Auslegung anzuwenden und sicherzustellen.

Werden trennende Schutzeinrichtungen eingesetzt sind die allgemeinen Anforderungen an die Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen nach DIN EN ISO 14120 anzuwenden und sicherzustellen.

2.4 Manipulation von Schutzeinrichtungen

Die erforderliche Sicherheitstechnik ist so auszuwählen und in die Betriebsmittel zu integrieren, dass ein Manipulationsanreiz nicht gegeben ist sowie evtl. Manipulationen wirksam verhindert werden.

2.5 Beschilderung

2 Safety engineering

2.1 Protective equipment

Protective equipment has to be attached so that danger zones can only be reached through the safety field. Getting to the hazardous area by reaching under, over and around the equipment has to be prevented. If necessary, additional protective equipment has to be attached. Protective equipment may not be able to be removed easily.

2.2 Safety distances

Safety distances according to DIN EN ISO 13857 have to be adhered to as protection against reaching hazardous places with upper and lower limbs. All the used or created forms of energy and materials have to be able to be securely supplied and discharged in compliance with the safety distances. The position of two-handed operation has to be selected so that operation is not possible if a part of the body is in the danger area. The gripping speed and the follow-up time of the dangerous movement has to be complied with.

2.3 Non-contact safety equipment with separating effect

If non-contact safety equipment with separating effect is used, the safety norm DIN EN ISO 13855 “Safety of machines – Arrangement of safety equipment with regards to approach speeds of body parts” has to be applied in the design.

If equipment with separating effect is used, the general requirements for the design and construction of fixed and mobile protective equipment with separating effect have to be used in accordance with DIN EN ISO 14120.

2.4 Manipulation of safety equipment

The required safety method has to be chosen and integrated into the production equipment to ensure that there is no stimulus for manipulation and so that possible manipulation can be effectively prevented.

2.5 Labeling

Internal: All rights reserved. Distribution within DRÄXLMAIER Group, customer and partners.

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.

Restgefahren sind mittels Beschilderungen nach DIN EN ISO 7010 kenntlich zu machen.

2.6 Lastaufnahmemittel

Lastaufnahmeeinrichtungen sind eine Kombination von Lastaufnahmemitteln, Anschlagmittel und Tragmittel. Diese müssen so beschaffen sein, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung die Last sicher aufgenommen, gehalten und wieder abgesetzt werden kann.
Lastaufnahmemitteln müssen mit folgende Angaben deutlich erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet sein:

- Hersteller oder Lieferer,
- Tragfähigkeit,
- Eigengewicht, sofern dieses 5 % der Tragfähigkeit des Lastaufnahmemittels oder 50 kg überschreitet,
- Typ, falls Typenbezeichnung vorhanden,
- Fabriknummer, falls das Lastaufnahmemittel serienmäßig hergestellt worden ist,
- Baujahr.

Zusätzlich zu diesen Angaben müssen angegeben sein:
- an Lastaufnahmemitteln für Schüttgut das Fassungsvermögen,

- an Lastaufnahmemitteln, die die Last Ober Klemmkräfte halten, der zulässige Greifbereich,
- an selbstansaugenden Vakuumhebern die Mindestlast.

Für nicht zum Hebezeug gehörende Lastaufnahmemittel ist eine Konformitätserklärung auszustellen und eine CE Kennzeichnung anzubringen.

Trag- und Lastaufnahmemittel, die dafür bestimmt sind, von Hand geführt zu werden, müssen mit Handgriffen ausgerüstet sein, die so angeordnet sind, dass jegliche Verletzungen, insbesondere Fingerverletzungen vermieden werden. Handgriffe sind nicht erforderlich, falls die Konstruktion gleichwertige Griffmöglichkeiten mit entsprechenden Schutz bietet.
Sicherheitseinrichtungen an Lastaufnahmemitteln müssen so beschaffen oder angeordnet sein, dass ein unbeabsichtigtes Verstellen nicht möglich ist.
Lasthaken müssen so gestaltet oder ausgerüstet sein, dass ein unbeabsichtigtes Aushängen des Lastaufnahmemittels, des Anschlagmittels oder der Last verhindert und nicht möglich ist.

2.7 Sicherheit beim Transport

Ungesicherte Ladungen und Gefahrgüter gefährden nicht nur das Ladegut selbst, sondern auch Fahrer, Ladungspersonal, andere Teilnehmer und auch die Umwelt. Wir behalten uns vor dies vor dem

Residual risks have to be pointed out by labels according to DIN EN ISO 7010.

2.6 Load-carrying equipment

Load-carrying equipment is a combination of load-carrying equipment, slings and carriers. They have to be made to ensure that loads can be securely lifted, held and set down again according to the intended purpose.
Load-carrying equipment has to be clearly and permanently marked with the following data:

- manufacturer or supplier,
- load-carrying capacity,
- tare weight, provided that it exceeds 5% of the bearing capacity of the load-carrying equipment or 50kg,
- type, if the type designation is available,
- factory number if the load-carrying equipment was manufactured in series,
- year of manufacture.

In addition, the following information must be provided:

- capacity of load-carrying equipment for bulk material,
- the allowed gripping range on load-carrying equipment that holds the load above clamping forces,
- The minimum load on self-priming vacuum lifters.

For load-carrying equipment that is not part of lifting gear, a declaration of conformity has to be issued and CE marking has to be attached.

Supporting and load-carrying equipment that is meant to be guided by hand, has to be equipped with handles that are arranged so that injuries to the fingers are avoided.
Handles are not required if the design provides equivalent gripping options.
Safety equipment on load-carrying equipment has to be made or arranged so that unintentional alterations are avoided.
Load hooks have to be made or equipped so that any unintended unhooking of the load-carrying equipment, the sling or the load is prevented.

2.7 Safety during Transport

Unsecured loads and dangerous goods not only endanger the load itself, they also endanger the driver, the loading personnel, other participants and also the surroundings. We reserve the right to

Internal: All rights reserved. Distribution within DRÄXLMAIER Group, customer and partners.

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.

Verlassen des Werksgeländes zu kontrollieren und Nachbesserungen zu Verlangen.
An Betriebsmitteln die nicht in geschlossenen Packstücken transportiert werden sind Verzurrpunkte zum Direktzurren vorzusehen.

check this before the loads leave the plant premises.

Tethers are provided to lash down production equipment that is not transported in closed packaging.

2.8 Wartung

Anfallende Wartungs- Rüst- und Instandhaltungsarbeiten müssen vom Bedien- und Instandhaltungspersonal sicher und möglichst vom Boden aus durchführbar sein.
Ist dies Anlagenbedingt nicht möglich, müssen an der Anlage sichere Aufstieg und Arbeitsflächen installiert sein. DIN EN ISO 14122 ist einzuhalten.

2.8 Maintenance

All the required maintenance, setup and repair work has to be able to be carried out securely and, if possible, from the ground by operating and repair personnel.
If this cannot be done for technical reasons, a secure ascent and work areas have to be installed on the unit. DIN EN ISO 14122 has to be adhered to.

3 Mensch Maschine

3.1 Belastung

Sind durch das Bedienpersonal wiederkehrende Tätigkeiten auszuführen, so ist die Lastenhandhabungsverordnung einzuhalten. Zur Beurteilung der Arbeitsbelastung ist die „Leitmerkmalmethode“(Fußnote (1) unter Ziffer 9) anzuwenden. Eine „erhöhte Belastung“ und körperliche „Überbeanspruchung“ ist durch technische Maßnahmen abzuwenden.

Statische Muskelbelastungen und ungünstige Körperhaltungen sind grundsätzlich zu vermeiden.
Der Kraftaufwand ist so zu bemessen, dass die Tätigkeit über eine Schicht gefahrlos für das Muskel- und Skelettsystem für Frauen und Männer durchführbar ist.
Als Richtwert gilt hierbei die Dauerleistungsfähigkeit. Sie liegt etwa bei 30 bis 40 Herzschläge über der Ruhefrequenz. Eine Arbeitsherzfrequenz von ca. 110/min gilt bei Frauen und Männern als Grenze.
Bei der Auslegung von Bedienelementen und Montagerichtungen soll die Kraftanwendung auf der Verbindungslinie zwischen Kraftangriffspunkt und Körperlängsachse sein.

3 Man Machine

3.1 Load

If recurring work has to be carried out by the operating personnel, the load handling regulations have to be complied with. To evaluate that work load, the “Key Indicator Method” (1) has to be applied. “Increased load” and physical “overload” has to be ruled out by applying technical measures.

Static muscle strain and unfavorable posture have to be avoided. The physical effort has to be calculated so that the work can be carried out throughout the shift without causing any danger to the muscles and skeletal system of women and men.
The reference value here is the endurance capacity. It is calculated at 30 to 40 heartbeats over the stand-by frequency. An operating frequency of about 110/min is considered the limit for women and men. When designing the operating elements and assembly devices, the application of strength should be on the connecting line between the point of load and the body’s longitudinal axis.

3.2 Einsatz von Robotern

Der Zugang in den Gefahrenbereich ist komplett zu sichern. Bereiche in denen zyklisch ein Werkereingriff erfolgt und die regelmäßig von Werkern betreten werden dies betrifft auch Verkehrswege neben der Roboterstation sind vor Durchschlagen des Roboters mit deren angebrachten Handlingssysteme oder Manipulatoren abzusichern.
Ein Durchdringen des Schutzgitters muss mit den gängigen Maßnahmen realisiert werden wie:

- Festanschläge

3.2 Use of robots

Access to the danger area has to be fully protected. Areas in which workers operate cyclically and which are regularly entered by the workers, this also applies to traffic areas beside the robot station, have to be protected from blows by the robots by handling systems or manipulators.
Penetration of the protective grating must be made with standard measures like:

- Fixed stops
- EPS electronic position switch (safety software)

Internal: All rights reserved. Distribution within DRÄXLMAIER Group, customer and partners.

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.

- EPS elektronik position switch (Sicherheitssoftware)
- ABÜ Achsbereichüberwachung (Endschalter mit Nocken)
- Sicher überwachte Räume (Safe Robot)
- Barriere (Schutzgitter welches dem Impuls Stand hält)
- Optoelektronik, um eine Schutzraumverletzung zu erkennen und abzuschalten

Kollaborierende Roboter:
Werden kollaborierende Roboter eingesetzt, muss das Lastaufnahmemittel und das Umfeld sicherheitstechnisch bewertet werden. Das Verletzungsrisiko bei einer Kollision ist in einem niedrigen und tolerablen Niveaubereich zu halten.
Kollisionskräfte und drücke sind anzugeben. Die Grenzwerte der für den jeweiligen Kollisionsfall geltenden Verletzungskriterien von Kraft und Druck sind für alle unter Kollisionsrisiko stehenden Körperbereiche einzuhalten. Hierfür ist ein prüftechnisch akzeptabler Nachweis erforderlich.
Im Kollisionsbereich dürfen sich keine scharfen, spitzen, scherenden oder schneidenden Kanten und Konstruktionsteile oder raue Oberflächen befinden.

3.3 Absaugung

Können geforderte gesetzliche Grenzwerte beim Einsatz von Gefahrstoffen nicht eingehalten werden, ist eine Absauganlage bereits im Angebot separat auszuweisen bzw. eine Definition der Schnittstellen anzugeben.
Die Absaugleistung und entsprechende Filter sind für den Anwendungsfall ausreichend zu dimensionieren. Die Einhaltung der anzuwendenden Grenzwerte ist sicherstellen.

Die Absauganlage ist an einer geeigneten Stelle mit einer Überwachungseinrichtung auszustatten die ein Nachlassen der Absaugleistung anzeigt. Ebenso sind Messstellen vorzusehen die eine Prüfung der Absauganlage ermöglichen (Luftgeschwindigkeit und Differenzdruck).

Ist ein Umluftbetrieb nicht durchführbar bzw. gesetzlich nicht zulässig, müssen die am jeweiligen Aufstellort gültigen Emissionsgrenzwerte für nach außengeführte Schadstoffe sicher eingehalten werden.

Werden explosionsgefährliche Dampf-/Luft oder Staub-/Luft-Gemische abgesaugt bzw. entstehen explosionsgefährliche Gemische in der Absaugung sind sämtliche gesetzliche Vorschriften zum Explosionsschutz zu berücksichtigen.
Luftleitungen müssen elektrisch leitfähig und geerdet sein.

- ABÜ axis area monitoring (limit switch with cam)
- Securely supervised room (Safe Robot)
- Barriers (protective grating what withstands the impetus)
- Optoelectronics, to identify and deactivate violation of protected areas

Collaborating robots:
If collaborating robots are used, the load-carrying equipment and the surroundings have to be assessed from a safety point of view. The risk of injury in a collision has to be kept at a low, tolerable level.
Collision forces and pressures have to be indicated. The limit values for the injury criteria of force and pressure effective for each collision case have to be adhered to for all the body areas subjected to the risk of collision. Acceptable proof by way of tests is required.
There may not be any sharp, pointy, shearing or cutting edges and construction parts or raw surfaces in the collision area.

3.3 Extraction

If legal threshold values cannot be adhered to when using hazardous substances, an extraction unit has to be shown separately in the offer and/or a definition of the interfaces has to be made.
The extraction capacity and appropriate filters have to be adequately dimensioned in case of application. Adherence to the applicable limit values has to be ensured.

The extraction unit has to be equipped with a monitoring device at a suitable place that indicates when the extraction capacity decreases. Measuring points also have to be provided that enable a test to be made of the extraction unit (air velocity and differential pressure).

If air recirculation cannot be made and/or is not permitted by law, effective emission boundary values for externally discharged pollutants have to be adhered to at the place of the setup.

If explosive vapor/air or dust/air mixtures are extracted and/or if explosive mixtures occur in the extraction, all the legal regulations on explosion protection have to be complied with.
Air ducts have to be electrically conductive and earthed.
Depending on the hazardous substance and the quantities that are extracted, air quantities and air velocities that are great enough have to be chosen so that the “lower explosion limits” can be securely

Internal: All rights reserved. Distribution within DRÄXLMAIER Group, customer and partners.

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.

Abhängig vom Gefahrstoff und der Mengen die abgesaugt wird, sind die Luftmengen und Luftgeschwindigkeiten so groß zu wählen, dass die „Unteren Explosionsgrenzen“ aus dem Sicherheitsdatenblatt auch unter ungünstigen Betriebsbedingungen sicher eingehalten werden. Bei der Absaugung von Staub Luftgemischen muss je nach Staubdichte eine Strömungsgeschwindigkeit von **min. 15 –max. 20m/sec erreicht werden.**

Ein Nachweis der Funktionsfähigkeit ist in der Praxis vor oder zur Abnahme zu erbringen.

4 Ergonomie

Arbeitsplätze und Schnittstellen zum Bedienpersonal müssen den aktuellen arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen und Standards entsprechen.
Siehe ATLV Kapitel Ergonomie

4.1 Körpermaße

Siehe ATLV Kapitel Ergonomie

5 Einsatz von Gefahrstoffe

Müssen Gefahrstoffe eingesetzt werden oder entstehen solche im Fertigungsprozess sind diese bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.
Ein Nachweis der durchgeführten Substitutionsprüfung nach Gefahrstoffverordnung wird vorausgesetzt und muss spätestens bei der Auftragsvergabe vorliegen.
Es dürfen nur Bauteile, Baugruppen, Stoffe und Geräte eingesetzt werden die frei von Asbest, FCKW, CKW, nicht krebserzeugenden oder fruchtbarkeitsschädigend sind.
Gesetzlich festgelegte Arbeitsplatzgrenzwerte müssen vollumfänglich eingehalten werden.
In den Rohrleitungen in denen Gefahr- oder Umweltgefährliche Stoffe fließen ist eine unverlierbare Angabe über den Stoff und die Fließrichtung anzugeben.

5.1 Explosionsschutz

Die vom Betriebsmittel ausgehende Brand- und Explosionsgefahr muss gering gehalten werden. Dazu sind möglichst nichtbrennbare Materialien zu verwenden die Richtlinien des VdS (VdS Schadenverhütung GmbH) (Fußnote (2) unter Ziffer 9) sind zu berücksichtigen. Entsteht während des Arbeitsprozesses eine Brand-Explosionsgefahr, so sind geeignete Maßnahmen zur sicheren Vermeidung vorzusehen.

adhered to, even under unfavorable operating conditions. When extracting dust air mixtures, a flow velocity of at least **15 – not more than 20m/sec** has to be attained depending on the density of the dust.

Proof of functional capability has to be provided in practice.

4 Ergonomics

Workplaces and interfaces to the operating personnel have to correspond to current occupational research.
See ATLV chapter on Ergonomics

4.1 Body dimensions

See ATLV chapter on Ergonomics.

5 Use of hazardous substances

If hazardous materials have to be used or if substances like that occur in the manufacturing process, they have to be indicated to the client upon submission of the offer.
Proof of the substitution tests carried out according to the Ordinance on Hazardous Substances is required and has to be available by no later than award of the order.
Only parts, assembly groups, materials and device that are free of asbestos, FCKW, CKW and are not carcinogenic or harmful to human fertility may be used.
Legally specified workplace threshold values have to be adhered to to the fullest extent.
In pipelines through which dangerous or polluting substances flow, undetachable information on the substances and the flow direction has to be given.

5.1 Explosion protection

Danger of fire and explosion that comes from production equipment has to be kept low. To ensure this, non-combustible materials have to be used and the directives of the Vds (Vds Damage Prevention GmbH (2) have to be complied with. If the danger of fire explosion occurs during the work process, suitable action has to be taken to ensure that this is avoided.
For production equipment with danger of explosion, this has to be indicated in an explosion

Internal: All rights reserved. Distribution within DRÄXLMAIER Group, customer and partners.

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.

Bei Betriebsmittel mit Explosionsgefährdung sind diese in einem Explosionsschutzdokument auszuweisen und bei der Abnahme zu übergeben.

protection document and submitted during the inspection.

5.2 Nachweis der Einhaltung von gesetzlichen Grenzwerten

Werden Gefahrstoffe eingesetzt oder werden beim Produktionsprozess im Betriebsmittel erzeugt, ist ein Nachweis über die Einhaltung des aktuell vom Gesetzgeber festgelegten Grenzwertes durch den Hersteller mit zu liefern. Der Nachweis kann mittels Messprotokoll, Berechnung, Baumusterprüfung, Vergleich mit bestehenden Anlagen erfolgen.

5.2 Proof of adherence to legal threshold values

If hazardous materials have to be used or if substances like that occur in the manufacturing process, proof of adherence to the current threshold values specified by the legislator has to be provided by the manufacturer. Proof can be provided by means of measuring reports, calculations, type examinations, comparisons with existing units.

6 Umgebungsbedingungen

6 Ambient conditions

6.1 Klima

Die Norm DIN 33403 ist bei der Auslegung von Arbeitsplätzen in der jeweils aktuellsten Fassung zu berücksichtigen.

6.1 Climate

The latest version of Norm DIN 33403 has to be complied with in the design of workplaces.

6.2 Lärm und Vibration

Das Betriebsmittel muss so konzipiert und gebaut sein, dass die Geräuschemission so gering als möglich gehalten werden.
Lautstärkevorgaben siehe ATLV Kapitel Ergonomie.

6.2 Noise and Vibration

The design and construction of the production equipment has to ensure that as little noise is emitted as possible.
For volume level specifications, see ATLV chapter on Ergonomics.

6.3 Beleuchtung

Ein Nachweis der erreichten Beleuchtungsstärke ist Bestandteil der Dokumentation und muss und bei der Abnahme mitgeliefert werden.
Der Einsatz von biologisch wirksamen Licht ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers möglich.
Beleuchtungsstärken siehe ATLV Kapitel Ergonomie

6.3 Illumination

Verification of the attained luminance is part of the documentation and has to be submitted during the inspection.
The use of biologically effective light is only allowed with the approval of the client.
For luminance, see ATLV chapter on Ergonomics.

6.4 Wege und Abmessungen

Zugänge zu Wartungseinrichtungen, sind im Layout mit Massangaben einzutragen. Bei großen Betriebsmitteln z.B. verkettete Maschinen ist das Flucht- und Wegekonzept mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Schaltschränke, Schaltanlagen müssen so angeordnet werden, dass der Durchgang und der erforderliche Fluchtweg auch bei geöffneter Schaltschranktüre freigehalten wird.

Die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A1.8 ist hierbei die einzuhaltende Grundlage.

6.4 Routes and dimensions

Access to maintenance facilities has to be entered in the layout with dimensions specifications. For large production equipment, e.g. interlinked machines, an escape and route concept has to be discussed with the client.
Switch cabinets, switchgear have to be arranged so that passageways and required escape routes are kept clear, even it switch cabinet doors are open.

The basis is formed by the technical rules for workplaces according to ASR A1.8.

Internal: All rights reserved. Distribution within DRÄXLMAIER Group, customer and partners.

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.

7 Einfahren von Anlagen und Probebetrieb

In der am Standort gültige Hausordnung sowie der Fremdfirmen Verordnung sind weitere Verhaltensregeln beschrieben. Diese sind von allen am Probebetrieb beteiligten Personen einzuhalten.

Erfolgt der Probebetrieb in den Räumlichkeiten des Betreibers ist folgende Vorgehensweise mit dem Auftraggeber gemeinsam abzustimmen und einzuhalten.
Der Probebetrieb erfolgt unter alleiniger Verantwortung des Herstellers. Alle Personen die hierbei zum Einsatzkommen unterstehen der Aufsicht und Verantwortung des Herstellers.
Werden Personen des Betreibers oder der DRÄXLMAIER Group eingesetzt darf dies nur zu Schulungsmaßnahmen z.B. der Instandhaltung erfolgen. Alle Schutzmaßnahmen müssen hierbei vorhanden und voll funktionsfähig sein. Die erforderliche Unterweisung ist durch den Hersteller durchzuführen und zu dokumentieren.
Den Anweisungen des Auftraggebers ist Folge zu leisten.
Vorgehensweise zum Probebetrieb:
Schritt 1:
erstellen eines Erprobungsplans
Festlegen von Verantwortlichkeiten
Schritt 2:
Ermittlung und Bewertung der mit der Erprobung verbundenen Gefährdungen
Schritt 3:
Auswahl und Festlegung von Schutzmaßnahmen.
Schritt 4:
Erstellen einer Erprobungsanweisung ggf. mit Notfallplan
Schritt 5:
Überprüfung der Befähigung und Unterweisung aller am Erprobungsprozess beteiligten Personen.
Schritt 6:
Bestellung eines Aufsichtsführenden / Koordinators mit Angabe der Telefonnummer
Schritt 7:
Kennzeichnung und ggf. Abschrankung des Erprobungsbereiches
Schritt 8:
Information sonstiger Beschäftigter der Betriebsstätte
Schritt 9:
BEGINN DER ERPROBUNG

7 Running in units and trial run

Further rules of conduct are described in the house rules effective at the site and rules of external companies at the site. They have to be adhered by all persons involved in the trial operation.

If trial operation is conducted on the client's premises, the following procedure have to be discussed together with the client and adhered to.
Trial operation will be conducted at the sole responsibility of the manufacturer. All those required for this task are subject to the supervision and responsibility of the manufacturer.
If people from the DRÄXLMAIER Group are assigned, this may only be done for training measures, e.g. repair. All protective measures have to be available and fully operable. The required instructions have to be provided and documented by the manufacturer.
Instructions by the client have to be followed.
Procedure for trial operation:
Step 1:
Compilation of a test plan
Specification of responsibilities
Step 2:
calculation and evaluation of the hazards connected with the testing.
Step 3:
Selection and specification of the protective measures
Step 4:
Compilation of testing instructions, if necessary with an emergency plan.
Step 5:
Review of capability and instruction of all the employees involved in the testing process.
Step 6:
Appointment of a supervisor/coordinator indicating the telephone number
Step 7:
Marking and if necessary enclosing the testing area.
Step 8:
Information on other employees on the plant premises
Step 9:
START OF TESTING

8 Betrieb am Einsatzort

8.1 Sicherheitstechnische Freigabe

Die sicherheitstechnische Freigabe erfolgt durch die Abteilung Arbeitssicherheit am jeweiligen Standort.

8 Operation at the operation site

8.1 Safety-related release

Internal: All rights reserved. Distribution within DRÄXLMAIER Group, customer and partners.

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.

Diese ist schon bei Projektstart einzubinden.
Prüfpunkte bei der sicherheitstechnischen Abnahme vor Inbetriebnahme sind insbesondere:

- Vollständigkeit der Dokumentation
- Vorhandensein erforderlicher Prüfprotokolle
- Durchgeführte elektrischen Anschlussprüfung
- Vorhandensein der Konformitätserklärung sowie die Beschilderung
- Betriebsanleitung
- Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen
- Bei der Abnahme wird der Test von Not-Befehlseinrichtungen mittels Betätigung durchgeführt.

8.2 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt nur nach erfolgreich durchgeführter „Sicherheitstechnischer Freigabe“ der Standort Sicherheitsfachkraft.

8.3 Einweisung in die Gefahren und Maßnahmen

Alle Personen die am Betriebsmittel tätig sind - dies betrifft auch das Personal für Wartung und Instandhaltung - müssen nachweislich vom Hersteller in die Restgefahren und deren Vermeidungsmaßnahmen unterrichtet werden. Die Unterweisungsprotokolle sind Bestandteil der Dokumentation und an den zuständigen Koordinator bzw. Auftraggeber bei der Sicherheitstechnischen Freigabe zu übergeben.

8.4 Elektromagnetische Felder

Bei Überschreitung gesetzlicher Grenzwerte für elektromagnetische Felder sind Messungen durchzuführen und geeignete Schutzmaßnahmen abzustimmen.

8.5 Laser

Lasereinrichtungen müssen so eingerichtet sein, dass ein unbeabsichtigtes Strahlen nicht erfolgen kann. Wenn sich die Laserklasse ändert z.B. bei Wartung durch öffnen des Gehäuses o.Ä. ist dies kenntlich zu machen.
Sind im Falle der Wartung oder Probebetrieb Schutzvorhänge erforderlich, müssen diese vom Auftragnehmer mitgebracht werden.

9 Quellen:

Übersicht der einzuhaltenden Normen. Es gilt der jeweils aktuelle Stand.

(1) Leitmerkmalmethode

Safety-related release will be made by the occupational safety department at the relevant site. This is to be involved at the start of the project.
Test points for safety-related inspections before commissioning include:

- Completeness of the documentation
- Availability of required test reports
- Conducted electric connection test
- Availability of declaration of conformity and labeling
- Operating instructions
- Functional capability of the safety equipment
- Tests on emergency command equipment by means of actuation will be carried out during the inspection.

8.2 Commissioning

Commissioning will only be carried out if the „Safety-related release“ has been issued by the site safety expert.

8.3 Instruction in risks and measures

All the employees of the DRÄXLMAIER Group who work with the production equipment, this also involves personnel for maintenance and repair, have to be verifiably briefed in residual risks and their avoidance measures by the manufacturer. The briefing reports are a part of the documentation and have to be submitted to the responsible coordinator and/or the client at Safety-related release.

8.4 Electromagnetic fields

If the legal threshold values for electromagnetic fields are exceeded, measurements have to be made and suitable protective measures have to be agreed on by the client.

8.5 Laser

Laser units have to be installed in a way that prevents any unintentional rays from being emitted. If the laser class changes, e.g. during maintenance by opening the housing or the like, this has to be indicated.
If protective curtains are required for maintenance or trial operation, they have to be provided by the supplier.

9 Sources:

Overview of the complied norms. It is the current status.

Internal: All rights reserved. Distribution within DRÄXLMAIER Group, customer and partners.

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.

Siehe Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

(2) VdS (VdS Schadenverhütung GmbH)

(1) Key indicator method
See Federal Institute for occupational safety and occupational medicine (BAuA)

(2) VdS (VdS Schadenverhütung GmbH)

Seite	Gesetz / Norm / Technische Regel	Bezeichnung
	DIN EN ISO 12100	Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung
	DIN EN ISO 13855	Sicherheit von Maschinen - Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf Annäherungsgeschwindigkeiten von Körperteilen
	DIN EN ISO 13857	Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen (ISO 13857:2008); Deutsche Fassung EN ISO 13857:2008
	DIN EN ISO 14120	Sicherheit von Maschinen - Trennende Schutzeinrichtungen - Allgemeine Anforderungen an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen
	DIN EN ISO 14122	Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen - Teil 1: Wahl eines ortsfesten Zugangs und allgemeine Anforderungen (ISO 14122-1:2016); Deutsche Fassung EN ISO 14122-1:2016
	DIN EN ISO 7010	Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Registrierte Sicherheitszeichen
	DIN EN 547-1, DIN EN 547-2 und DIN EN547-3	Sicherheit von Maschinen - Körpermaße des Menschen - Teil 1: Grundlagen zur Bestimmung von Abmessungen für Ganzkörper-Zugänge an Maschinenarbeitsplätzen; Deutsche Fassung EN 547-1:1996+A1:2008
	DIN 33402-2:2005-12	Ergonomie - Körpermaße des Menschen - Teil 2: Werte
	DIN 33403	Klima am Arbeitsplatz und in der Arbeitsumgebung
	LärmVibrationsArbSchV	Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen
	ASR A1.8	Arbeitsstättenrichtlinie Verkehrswege
	Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV)	Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der manuellen Handhabung von Lasten bei der Arbeit

page	Law / Norm / technical rule	Title
	DIN EN ISO 12100	Machine safety – general design principles – risk evaluation and risk reduction
	DIN EN ISO 13855	Machine safety – Arrangement of safety equipment with regards to approach speeds of body parts
	DIN EN ISO 13857	Machine safety – safety distances against reaching dangerous areas with upper and lower limbs

Internal: All rights reserved. Distribution within DRÄXLMAIER Group, customer and partners.

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.

		(ISO 13857:2008); German version EN ISO 13857:2008
	DIN EN ISO 14120	Machine safety – separating protective devices - General requirements for the design and construction of stationary and mobile separating protective devices
	DIN EN ISO 14122	Machine safety – fixed accesses to mechanical units - Part 1: selection of fixed access and general requirements (ISO 14122-1:2016); German version EN ISO 14122-1:2016
	DIN EN ISO 7010	Graphic symbols – Safety colors and safety signs – registered safety signs
	DIN EN 547-1, DIN EN 547-2 und DIN EN547-3	Machine safety – human body measurements - Part 1: principles to determine dimensions for full body access to machine workplaces; German version EN 547-1:1996+A1:2008
	DIN 33402-2:2005-12	Ergonomics – human body measurements - Part 2: values
	DIN 33403	Climate at the workplace and in the working environment
	LärmVibrationsArbSchV	Regulation to protect employees from risks caused by noise and vibrations
	ASR A1.8	Workplace regulations traffic routes
	Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV)	Regulation for safety and health protection in manual handling of loads at work

10 Änderungshistorie

Letzte Änderung:

Version	Beschreibung der Änderung	Bearbeiter	Änderungsdatum
01	Ersterstellung	Christian Meissner SI3	03. Dezember 2018

10 Change History

Last change:

Version	Description of change	Changed by	Change date
01	Initial state	Christian Meissner SI3	03. Dezember 2018

Bei Unstimmigkeiten oder Widersprüchen zwischen der deutschen Fassung und der Übersetzung ist die deutsche Fassung maßgebend.

In case of discrepancies or contradictions between the German version and the translation, the German version shall prevail.

Internal: All rights reserved. Distribution within DRÄXLMAIER Group, customer and partners.

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument.